

Fórmulas de Matemática Básica

Ideia	Fórmula	Quando usar	Intuição
Soma de 1 até n	$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	Somatórios, contar pares, eliminar loops	Média entre 1 e n , vezes n .
Soma dos quadrados	$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Distâncias, custos quadráticos, DP/matemática	Substitui um somatório de $O(n)$ por fórmula fechada.
PA — termo geral	$a_n = a_1 + (n-1)d$	Sequências com diferença constante	Cada passo adiciona d .
PA — soma	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$	Somar intervalos aritméticos	Número de termos $\times$ média dos extremos.
PG — termo geral	$a_n = a_1 r^{n-1}$	Crescimento multiplicativo	Cada passo multiplica por r .
PG — soma	$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}, \quad r \neq 1$	Potências consecutivas	Evita somar $1 + r + r^2 + \dots$ manualmente.
MDC / Euclides	$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$	Divisibilidade, frações, congruências	O resto mantém os divisores comuns.
MMC	$\text{lcm}(a, b) = \frac{ ab }{\gcd(a, b)}$	—	—
Bézout	$ax + by = \gcd(a, b)$	Inverso modular, equações diofantinas	O MDC pode ser escrito como combinação de a e b .
Congruência	$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b)$	Quase todo problema com módulo	a e b possuem o mesmo resto módulo m .
Normalizar módulo	$((x \bmod m) + m) \bmod m$	Quando x pode ser negativo	Garante resultado em $0, \dots, m-1$.
Produto modular	$(ab) \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m$	Cálculos grandes	Pode reduzir os valores durante a conta.
Potência modular	$a^n \bmod m$ via exponenciação binária	Expoentes enormes	Decompõe n em potências de 2: $O(\log n)$.
Pequeno Teorema de Fermat	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$	Módulo primo, $p \nmid a$	Potências de a se repetem de forma útil módulo primo.
Inverso modular, p primo	$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$	Fazer “divisão” módulo primo	Consequência direta de Fermat.
Equação linear diofantina	$ax + by = c \text{ tem solução} \iff \gcd(a, b) \mid c$	Encontrar inteiros x, y	Só conseguimos formar múltiplos do MDC.
Quantidade de divisores	$n = \prod_i p_i^{e_i} \implies d(n) = \prod_i (e_i + 1)$	Contar divisores sem enumerá-los	Para cada primo, escolha expoente $0, \dots, e_i$.
Soma dos divisores	$\sigma(n) = \prod_i \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$	Somar todos os divisores	Cada primo gera uma PG $1 + p + \dots + p^e$.
Totiente de Euler	$\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$	Contar números coprimos com n	Para cada primo divisor, elimina seus múltiplos.
Teorema de Euler	$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}, \quad \gcd(a, n) = 1$	Potências módulo composto	Generaliza Fermat.
Linearidade da esperança	$E[X_1 + \dots + X_n] = \sum_i E[X_i]$	Probabilidade, número esperado de eventos	Vale mesmo sem independência .
Esperança de indicador	$E[I] = P(I = 1)$	“Quantos elementos terão propriedade X ?”	Transforme cada ocorrência em variável 0/1.

Algumas identidades especialmente úteis

Divisibilidade

$$a \mid b, \quad a \mid c \implies a \mid (bx + cy)$$

Muito usada implicitamente em provas com MDC.

Potências módulo primo

$$a^k \bmod p = a^{k \bmod (p-1)} \bmod p$$

quando p é primo e $p \nmid a$, por Fermat.

Número de múltiplos de k até n

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$$

Extremamente comum em contagem e teoria dos números.

Número de múltiplos de k em $[L, R]$

$$\left\lfloor \frac{R}{k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{L-1}{k} \right\rfloor$$

Essa identidade aparece **o tempo todo** em problemas de divisibilidade e prefixos.

Ceil de divisão inteira positiva

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \left\lfloor \frac{a+b-1}{b} \right\rfloor$$

Em código, para $a, b > 0$:

$$(a + b - 1) / b$$